Brian

联系电话：18251817866

邮 箱：brian_ai4s@163.com

教育背景

北京大学 北京

计算机技术专业硕士 2018.09-2021.06

南京航空航天大学 南京

通信工程 2014.09-2018.06

工作&项目

杭州华为技术有限公司 AI4S Lab Maintainer&Committer&高级软件工程师 近 3 年绩效：A/B+/B+ 2021.7 至今

- 作为 MindScience AIForScience 开源社区（1K star&0.7K fork）Maintainer&Committer，负责版本演进/软件架构设计/代码审核，设计了 MindScience 的软件架构，代码提交社区 top1。基于昇腾+MindSpore 软硬件框架开发了 AIFor 流体和能源套件若干核心模块和案例，包括 attention/diffusion/PINN 等核心模块。
- 主导东方翼风三维机翼仿真大模型中的模型开发/多卡并行训练，负责基于 MOE+decoder 架构的开发/训练，实现了在多种工况下流场仿真误差低于 0.1%，获得 2023 年世界人工智能大会最高奖 SAIL 奖。
- 主导南方电网驭电大模型开发/并行训练，开发了核心网络/动态 shape/混合并行等模块，在大节点(>3K)规模上，分析 profiling 数据，通过优化稀疏算子/重计算/FA/混合精度/TP 等策略，显存降低 60%，性能提高 50%，获得 2024 年世界人工智能大会最高奖 SAIL 奖。
- 主导空气动力中心的风雷生成式气动设计大模型架构设计/并行训练，负责其中 3D 点云/SDF 外形重构/条件扩散生成模型/多模态微调（类似于 ControlNet 实现）的多阶段训练优化，实现多种气动条件下的飞行器气动外形秒级生成，流场仿真精度误差低于 3%。
- 主导国家电网电力潮流计算大模型开发优化，负责其中的 LSPE（可学习位置边特征网络）/GraphGPS（通用可扩展图网络）GNN 网络/机理融合的开发/并行优化，支路功率最大误差低于 10。
- 参与生物领域 AlphaXXX 模型基于昇腾+MindSpore 的推理复现开发和优化，开发 XXXformer 融合算子，多种序列场景下（DNA/RNA/小分子）推理性能提升>20%，达到 0.9 倍 Jax+A100 性能。
- 在电路仿真领域输出内部专利一篇。

技术栈

- AI For Science，数据/机理融合，软件架构，软硬件协同优化